
SPIS TREŚCI

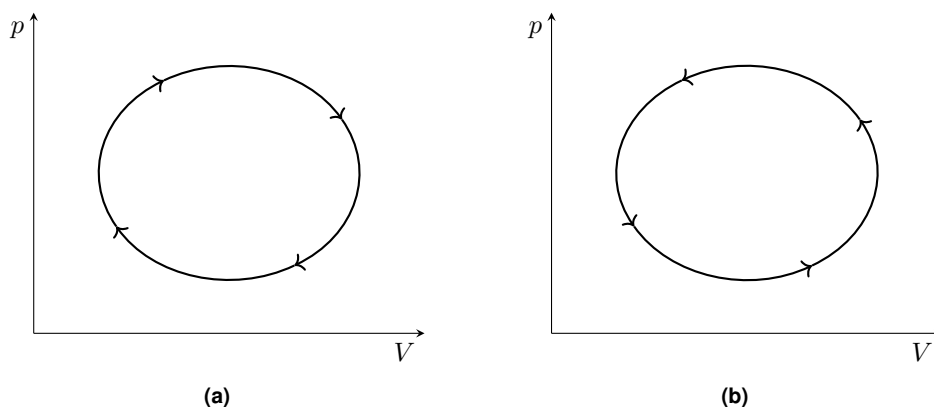
1. Termodynamika klasyczna	2
1.1. Silniki cieplne w termodynamice fenomenologicznej	2
1.1.1. Cykl Carnota	4
1.1.2. Cykl Otto	5
1.1.3. Cykl Stirlinga	7
1.2. Twierdzenie Carnota	8
1.3. Twierdzenie Clausiusa	9
1.4. Silnik Carnota - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	11
1.5. Silnik Otto - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	13
1.6. Silnik Stirlinga - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	14
2. Mechanika kwantowa	16
2.1. Opis układu kwantowego	16
2.2. Kwantowe maszyny cieplne	19
2.2.1. Kwantowy silnik Carnota	20
2.2.2. Kwantowy silnik Otta	21
2.3. Endoodwracalny kwantowy silnik Otta	21
2.3.1. Oscylator harmoniczny	21
2.3.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	22
2.4. Kwantowy silnik Stirlinga	23
2.4.1. Oscylator harmoniczny	23
2.4.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	25
A. Entropia układów kwantowych	27
B. Cząstka w prostopadłościenniej nieskończonej studni potencjału	28
C. Oscylator harmoniczny	30
D. Algebra momentów pędu	34
E. Ciało o dwóch stanach	37
F. Kod	39
Wykaz literatury	43
Wykaz rysunków	44
Wykaz tabel	45

1. TERMODYNAMIKA KLASYCZNA

1.1. SILNIKI CIEPLNE W TERMODYNAMICE FENOMENOLOGICZNEJ

Silniki cieplne są maszynami konwertującymi cyklicznie dostarczone do nich ciepło na pracę mechaniczną, a czynnikiem roboczym jest płyn. Przebieg pełnego cyklu silnika cieplnego jest krzywą zamkniętą na płaszczyźnie $p(V)$. Krzywa ta jest skierowana, co prowadzi do podzielenia cykli na prawobieżne i lewobieżne. Na rysunku 1.1 przedstawiono różnice pomiędzy cyklem prawobieżnym i lewobieżnym dla takiej samej krzywej zamkniętej. Podział ten odzwierciedla zasadnicze różnice w działaniu tych maszyn. Obiegi prawobieżne, których przykład przedstawiono na rysunku 1.1a, wykonują pracę nad otoczeniem i są to silniki cieplne; obiegi lewobieżne, którego przykład przedstawiono na rysunku 1.1b, powodują przepływ ciepła między zbiornikami kosztem wykonanej pracy nad układem i są to pompy ciepła. Pole ograniczone krzywą przebiegu reprezentuje wartość bezwzględną pracy objętościowej wykonanej w jednym cyklu.

Teoretyczny opis cykli termodynamicznych w przypadku ogólnym jest skomplikowany, ponieważ krzywa opisująca go może być dowolna. Aby je opisać wyróżnia się cykle wyidealizowane mające być przybliżeniem rzeczywistych przemian w silniku. Składają się one z elementarnych przemian termodynamicznych, które opisane są prostymi relacjami matematycznymi. Najważniejszym z cykli jest silnik Carnota, który ma duże znaczenie w termodynamice teoretycznej, a czynnikiem roboczym jest gaz doskonały.

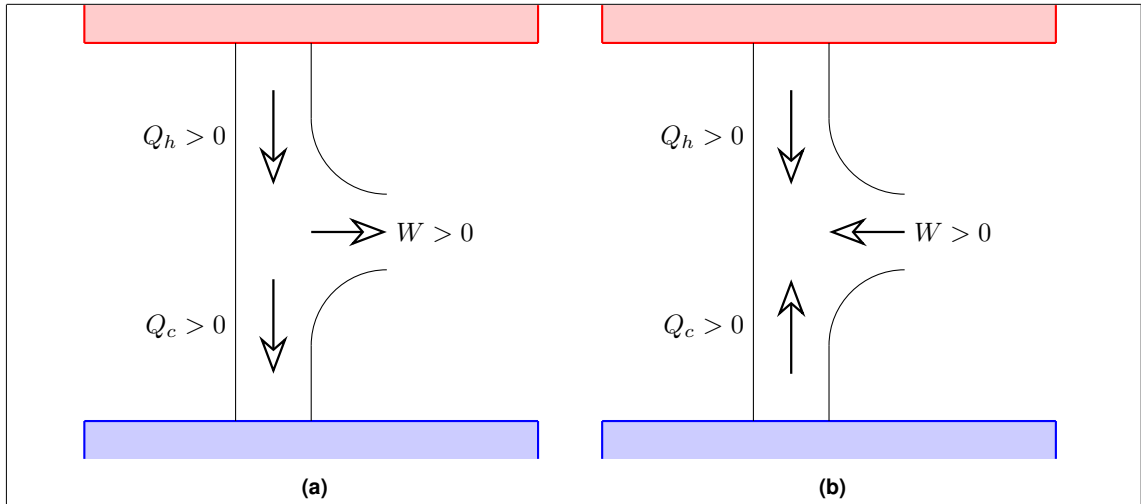


Rys. 1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego (a) i lewobieżnego (b).

W termodynamice technicznej powszechna jest konwencja, według której ciepło dostarczone z ciepłego zbiornika, odprowadzone do zimnego zbiornika oraz praca wykonana przez silnik są dodatnie [1]. Przepływy te zostały przedstawione na rysunku 1.2a. Taki kierunek jest typowy podczas normalnej pracy. Tu mimo to użyta będzie konwencja powszechna w termodynamice statystycznej w celu ujednolicenia. W konwencji tej ciepła dostarczone do układu oraz praca wykonana nad układem mają znak dodatni. W przeciwnym przypadku mają one znak ujemny. Na rysunku 1.2b przedstawiono kierunku przepływu dodatniego.

Z Pierwszej Zasady Termodynamiki wiadomo, że energia wewnętrzna U może być zmieniona jedynie poprzez wymianę ciepła Q lub wykonanie pracy nad układzie W i ma formę:

$$\Delta U = Q + W,$$



Rys. 1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna (a) i statystyczna (b).

co w formie różniczkowej ma postać [2]:

$$dU = \delta Q + \delta W, \quad (1.1)$$

gdzie δ oznacza różniczkę niezupełną, czyli taką której całka zależy od drogi przemiany, wzdłuż której następuje całkowanie. W przeciwieństwie do niej dU jest różniczką zupełną, co oznacza, że całka nie zależy od drogi, a U jest funkcją stanu. Całkując wyrażenie (1.1) po jednym pełnym cyklu, pamiętając że $\oint dU = 0$, otrzymujemy:

$$\oint dU = 0 = \oint \delta Q + \oint \delta W, \quad \text{stad} \quad -W = Q. \quad (1.2)$$

Oznacza to, że suma ciepł dostarczonych do układu jest równa pracy wykonanej przez układ $-W$.

Silnik ma kontakt cieplny z dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło możemy rozdzielić na to dostarczone ze zbiornika ciepłego Q_h i na to oddane do zbiornika zimnego Q_c :

$$Q = Q_h + Q_c. \quad (1.3)$$

Zgodnie z równaniem (1.2) praca wykonana jest równa:

$$-W = Q_h + Q_c. \quad (1.4)$$

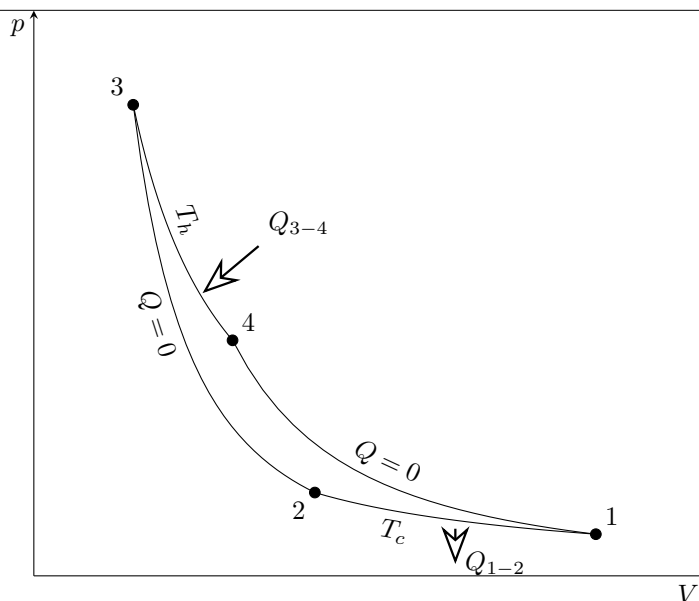
W cyklu prawobieżnym, w silnikach wykorzystujących gaz jako czynnik roboczy, praca wykonana $W = -\oint p dV$ jest kosztem ciepła Q_h pobranego ze zbiornika o temperaturze T_h .

Parametrem opisującym efektywność przemiany dostarczonego do silnika ciepła na uzyskaną pracę jest sprawność silnika cieplnego:

$$\eta = \frac{-W}{Q_h} = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}. \quad (1.5)$$

Jest ona wielkością ważną zarówno w termodynamice teoretycznej jak i technicznej. W silnikach chcemy uzyskać jak największy zysk w postaci pracy jak najmniejszym kosztem w postaci dostarczonego ciepła.

W analizie wyidealizowanych silników cieplnych rozważa się je jako serię elementarnych prze-



Rys. 1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.

mian: adiabatycznej (bez wymiany ciepła), izotermicznej (o stałej temperaturze czynnika roboczego), izobarycznej (o stałym ciśnieniu) oraz izochorycznej (o stałej objętości). Łącząc te przemiany w cykle zamknięte możemy otrzymać różnorodne cykle silników cieplnych o różnej liczbie przemian od 3, poprzez najpopularniejsze o 4 przemianach, i o większej ich liczbie. Przeanalizowane zostaną tu cykle: Carnota, Otta, Stirlinga.

1.1.1. CYKL CARNOTA

Silnik Carnota jest serią czterech przemian, w którym czynnikiem roboczym jest gaz doskonały spełniający równanie stanu:

$$pV = nRT, \quad (1.6)$$

gdzie p to ciśnienie gazu doskonałego, V – objętość zajmowana przez ten gaz, n – liczba moli tego gazu, $R \approx 8.314 \text{ J/K/mol}$ – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura gazu.

Przemiany w cyklu Carnota zaprezentowane są na rysunku 1.3. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ; sprężanie adiabatyczne, której skutkiem jest podniesienie temperatury do T_h ; rozprężanie izotermiczne w tej samej temperaturze; oraz rozprężanie adiabatyczne do temperatury początkowej. W przemianach adiabatycznych nie występują żadne straty w postaci na przykład tarcia, a przemiany izotermiczne występują bez różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem cieplnym. Energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy jedynie od temperatury [11]. Oznacza to, że podczas przemian izotermicznych $\Delta U = 0$, a $-W = Q$.

Każda z przemian silnika Carnota jest odwracalna, a więc i cały cykl jest odwracalny. Silnik taki można uruchomić w drugą stronę. Spowoduje to zmianę znaków W , Q_{3-4} oraz Q_{1-2} i w efekcie kosztem włożonej pracy pobrane zostanie ciepło Q_{1-2} z zimniejszego zbiornika o temperaturze T_c i oddanie ciepła Q_{3-4} do cieplejszego o temperaturze T_h . Aby przemiana izotermiczna była odwracalna musi być nieskończenie powolna. Cykl ten jest więc nieosiągalny w rzeczywistości, ale ma duże znaczenie w teorii termodynamiki, ponieważ stanowi górną granicę dla sprawności silników cieplnych.

W silniku Carnota ciepła oddane do zbiornika o temperaturze T_c i dostarczone ze zbiornika o

temperaturze T_h są równe odpowiednio:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right),$$

gdzie V_1 , V_2 , V_3 oraz V_4 to objętości gazu w silniku w punktach oznaczonych na rysunku 1.3. Objętości te są powiązane ze sobą warunkami wynikającymi z przemian adiabatycznych [3]:

$$p_2 V_2^\kappa = p_3 V_3^\kappa,$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_4 V_4^\kappa,$$

gdzie parametr κ to wykładnik adiabaty zależny od użytego gazu. Parametr ten wyraża się przez ciepło molowe przy stałym ciśnieniu c_p i ciepło molowe przy stałej objętości c_V wzorem $\kappa = \frac{c_p}{c_V}$. Wykorzystując wzór (1.6) możemy znaleźć:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}.$$

Sprawność silnika jest równa:

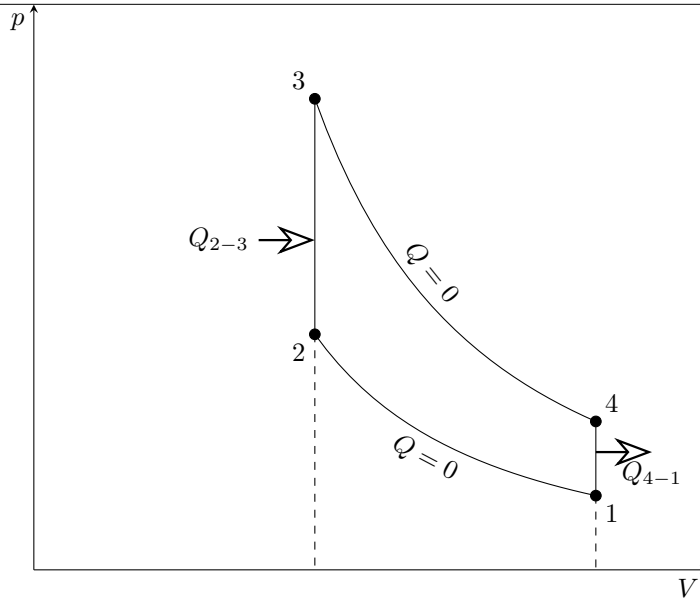
$$\eta = 1 + \frac{Q_{1-2}}{Q_{3-4}} = 1 + \frac{nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)} = 1 - \frac{T_c \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{T_h \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.7)$$

Wzór ten pokazuje, że sprawność silnika Carnota jest funkcją jedynie stosunku temperatur zbiorników.

1.1.2. CYKL OTTO

Cykl Otto składa się ze sprężania adiabatycznego ($1 \rightarrow 2$), podgrzania izochorycznej ($2 \rightarrow 3$), rozprężania adiabatycznego ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenia izochorycznego ($4 \rightarrow 1$). Przedstawiono go na rysunku 1.4. Silnik ten pracuje pomiędzy dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło dostarczane jest ze zbiornika o temperaturze T_h , a oddawane do zbiornika o temperaturze T_c . Podczas pobierania ciepła ze zbiornika o temperaturze T_h czynnik roboczy znajduje się w temperaturze niższej niż T_h . Natomiast podczas oddawania ciepła do drugiego zbiornika o temperaturze T_c znajduje się on w temperaturze od niego wyższej. W trakcie tych przemian temperatura zbiorników jest stała i przepływy ciepła nie mają na nie wpływu. Przemiany te zachodzą więc przy spadku temperatury na ściankach cylindra, co czyni go nieodwracalnym. Zgodnie z (1.4) aby określić pracę wykonaną w cyklu należy znaleźć ciepło dostarczone oraz odprowadzone, co ma miejsce jedynie podczas przemian ($2 \rightarrow 3$) oraz ($4 \rightarrow 1$). W przemianie izochorycznej według wzoru (1.1) ciepło to jest równe zmianie energii wewnętrznej i jest równe [3]:

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = nc_V dT, \quad (1.8)$$



Rys. 1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.

gdzie c_V to ciepło molowe dla stałej objętości, które dla gazu doskonałego jest parametrem niezależnym od temperatury. Całkując to wyrażenie podczas przemian otrzymujemy:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= nc_V(T_3 - T_2), \\ Q_{4-1} &= nc_V(T_1 - T_4), \end{aligned} \quad (1.9)$$

gdzie temperatury T_1 , T_2 , T_3 oraz T_4 to temperatury w punktach oznaczonych na wykresie 1.4. Sprawność tego cyklu wyraża się wzorem:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{2-3}}{Q_{4-1}} = 1 - \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1}. \quad (1.10)$$

Wzór ten jest zależny od temperatur, których nie kontrolujemy bezpośrednio. Należy go wyrazić poprzez inne wielkości.

Parametry gazu w przemianie adiabatycznej spełniają wyrażenia pomocnicze [3]:

$$\begin{aligned} p_1 V_1^\kappa &= p_2 V_2^\kappa, \\ p_4 V_1^\kappa &= p_3 V_2^\kappa. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Obie z powyższych równości możemy przekształcić, aby ciśnienia zależały od stosunku objętości:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = r^\kappa.$$

Wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego (1.6) możemy znaleźć analogiczną formę zależną od temperatury i objętości:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_2 V_2^{\kappa-1}, \\ T_4 V_1^{\kappa-1} &= T_3 V_2^{\kappa-1}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy stosunki temperatur. Podobnie jak wyżej możemy wyrazić stosunek

temperatur też za pomocą współczynnika sprężenia:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}, \quad (1.13)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1} = r^{\kappa-1}. \quad (1.14)$$

Posługując się tymi wielkościami możemy wyrazić temperatury T_2 i T_3 poprzez T_1 , T_4 , r i κ :

$$T_2 = T_1 r^{\kappa-1}, \quad (1.15)$$

$$T_3 = T_4 r^{\kappa-1}. \quad (1.16)$$

Podstawiając je do wzorów na pracę oraz sprawność otrzymujemy:

$$-W = n c_V (r^{\kappa-1} - 1) (T_4 - T_1), \quad (1.17)$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}. \quad (1.18)$$

Możemy zauważyć, że sprawność nie zależy od temperatury a jedynie od stopnia sprężenia r , który jest parametrem mechanicznym danego silnika, oraz rośnie ona wraz ze wzrostem tego parametru.

1.1.3. CYKL STIRLINGA

Podobnie jak cykl Carnota i cykl Otto, cykl Stirlinga składa się z czterech przemian. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ($1 \rightarrow 2$), podgrzewanie izochoryczne ($2 \rightarrow 3$), rozprężenie izotermiczne w temperaturze T_h ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenie izochoryczne ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten wyróżnia się dodatkowym elementem, którym jest wewnętrzny wymiennik ciepła. Jego rolą jest częściowy odzysk ciepła odprowadzanego podczas jednej z przemian izochorycznych i następnie doprowadzenie go podczas drugiej z nich. Otrzymuje się dzięki temu wyższą sprawność całego cyklu. Odpowiednio ciepła w każdej z przemian są równe:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = n R T_c \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$Q_{2-3} = n c_V (T_h - T_c)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = n R T_h \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

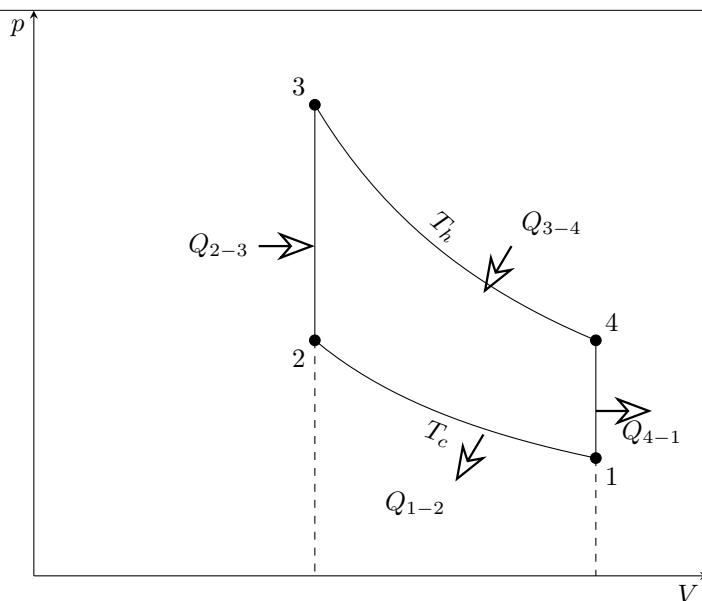
$$Q_{4-1} = n c_V (T_c - T_h).$$

Ciepło Q_{2-3} dostarczone podczas przemiany izochorycznej jest dokładnie równe ciepłu Q_{4-1} oddanemu w odpowiadającej przemianie, ale z przeciwnym znakiem. Ciepło to nigdy nie opuszcza całego układu i jest jedynie wymieniane między gazem roboczym a regeneratorem. Praca i sprawność tego cyklu mają postać:

$$-W = n R (T_h - T_c) \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right),$$

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

Sprawność tego cyklu jest identyczna ze sprawnością silnika Carnota, więc (co wynika z twierdzenia Carnota) jest on również w pełni odwracalny mimo, że z osobna nie każda z jego przemian



Rys. 1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.

jest.

1.2. TWIERDZENIE CARNOTA

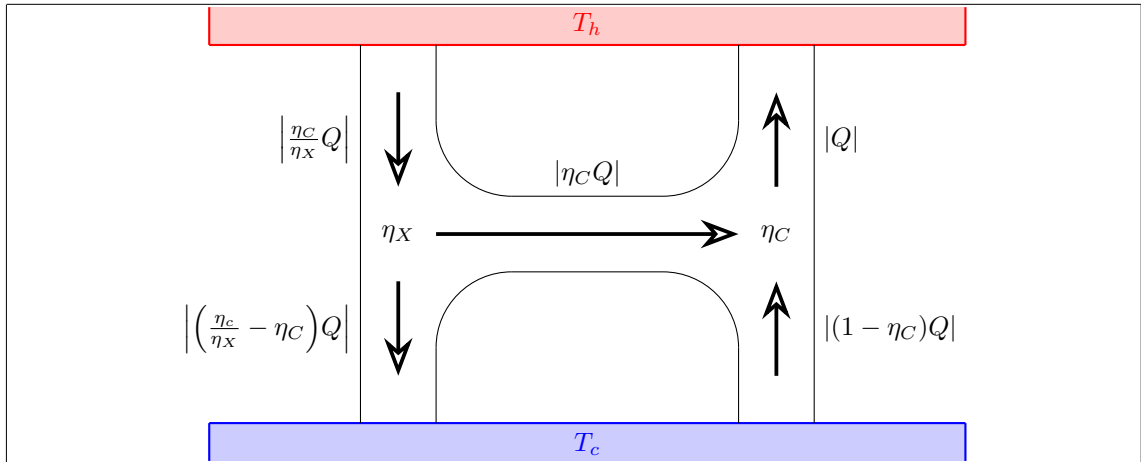
Udowodnimy teraz, że dla danych dwóch zbiorników ciepła o temperaturach zimniejszego T_1 i cieplejszego T_2 silnik odwracalny zawsze będzie miał maksymalną sprawność. Przyjmijmy, że mamy jeden silnik odwracalny, może być to silnik Carnota, pracujący w obiegu lewobieżnym, który oznaczmy C, oraz dowolny inny silnik X pracujący w obiegu prawobieżnym. Mają one sprawności odpowiednio η_C oraz η_X . Są one ze sobą połączone tak, że cała praca wytworzona przez silnik X jest wykorzystywana przez silnik C. Niech ciepło dostarczone do zbiornika ciepłego przez silnik C jest równe Q . Wtedy praca wytworzona przez X będzie według równania (1.5) równa $\eta_C Q$, a ciepło pobrane przez silnik C ze zbiornika zimnego będzie równe $(1 - \eta_C)Q$. Dla silnika X ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zimnego są równe odpowiednio $\frac{W}{\eta_X} = \frac{\eta_C}{\eta_X} Q$ oraz $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - \eta_C\right)Q$. Przepływy przedstawiono na rysunku 1.6. Całkowite ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zbiornika zimnego jest równe $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right)Q$. Z drugiej zasady termodynamiki wiemy, że niemożliwym jest, aby w jakimkolwiek procesie jedynym skutkiem było przepływanie ciepła ze zbiornika zimniejszego do cieplejszego. Stąd, ponieważ $Q > 0$ otrzymujemy $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right) \geq 0$, co sprowadza się do:

$$\eta_C \geq \eta_X. \quad (1.19)$$

Sprawność dowolnego silnika nie może być większa od sprawności silnika odwracalnego. W szczególności sprawność każdego silnika odwracalnego jest sobie równa i jest zależna jedynie od temperatur zbiorników;

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - f(T_1, T_2). \quad (1.20)$$

W układzie trzech zbiorników o temperaturach spełniających $T_1 < T_2 < T_3$ możemy umieścić dwa silniki Carnota między odpowiednio T_3 i T_2 oraz T_2 i T_1 . Z górnego zbiornika pobieramy ciepło Q_3 , wykonujemy pracę $W_2 = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3$ i oddajemy ciepło $Q_2 = f(T_2, T_3)Q_3$ do środkowego zbiornika. Drugi silnik pobiera ciepło Q_2 z środkowego zbiornika i podobnie wykonuje pracę $W_1 = [1 - f(T_1, T_2)]Q_2$ oddając ciepło $Q_1 = f(T_1, T_2)Q_2$. Całkowita wykonana praca jest



Rys. 1.6. Schemat podwójnego silnika

równa

$$W = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3 + [1 - f(T_1, T_2)]f(T_2, T_3)Q_3 = [1 - f(T_1, T_2)f(T_2, T_3)]Q_3. \quad (1.21)$$

Ponieważ silnik górny odprowadza do zbiornika o temperaturze T_2 takie samo ciepło, jak to pobrane przez silnik górny możemy ten układ zamienić jednym silnikiem Carnota umieszczonego między temperaturami T_3 i T_1 . Praca wykonana przez ten silnik jest równa

$$W = (1 - f(T_1, T_3))Q_3. \quad (1.22)$$

Obydwie prace muszą być sobie równe, stąd po przekształceniach otrzymujemy:

$$f(T_1, T_2)f(T_2, T_3) = f(T_1, T_3). \quad (1.23)$$

Zależność ta jest spełniona przez

$$f(T_1, T_2) = \frac{T_1}{T_2}, \quad (1.24)$$

którą wybieramy w tej postaci, aby występująca tu temperatura pokrywała się z temperaturą zdefiniowaną poprzez gaz doskonały opisany wzorem $pV = nRT$. Z tej zależności otrzymujemy sprawność silnika Carnota pracującego między temperaturami T_2 i T_1 jako:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (1.25)$$

1.3. TWIERDZENIE CLAUSIUSA

Rozważamy dowolny cykl zamknięty X , w którym temperatura jest ograniczona od góry temperaturą T_0 , to znaczy, że dla każdego punktu cyklu $T \leq T_0$. Pomiedzy zbiornikiem o temperaturze T_0 a gazem roboczym silnika X dla każdego punktu jego cyklu umieszczamy silnik Carnota. Dodatni przepływ ciepła wybieramy jako: ciepło pobrane ze zbiornika o temperaturze T_0 przez silnik Carnota dQ_0 ; ciepło oddane przez silnik Carnota do silnika X . Podczas pracy silników Carnota gaz w silniku X ma stałą temperaturę, ponieważ przez każdy z nich dostarczane jest jedynie ciepło elementarne dQ . Z porównania równań (1.20) i (1.25) otrzymujemy dla ciepł elementarnych:

$$\frac{dQ_0}{T_0} = \frac{dQ}{T}.$$

Całkowite ciepło dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_0 jest równe całce po przebiegu silnika X :

$$Q_0 = \oint dQ_0 = T_0 \oint \frac{dQ}{T}.$$

Jeśli $Q_0 > 0$ znaczyłoby to, że całkowite ciepło zostało przekształcone na pracę, która jest sumą pracy silników Carnota i X . Stąd wymagane jest, aby:

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0. \quad (1.26)$$

Jest to twierdzenie Clausiusa.

Dla cyklu X odwracalnego zmieniamy kierunki wszystkich przepływów, stąd:

$$\oint \frac{dQ^R}{T} \geq 0.$$

Zarówno ta nierówność jak i (1.26) muszą być spełnione, musi więc zachodzić:

$$\oint \frac{dQ^R}{T} = 0.$$

Znaczy to, że wielkość $\frac{dQ^R}{T}$ jest różniczką zupełną:

$$dS \stackrel{def}{=} \frac{dQ^R}{T}. \quad (1.27)$$

W układzie izolowanym nie ma przepływów ciepła i entropia spełnia:

$$dS \geq 0. \quad (1.28)$$

Całkując powyższą definicję po drodze odwracalnej mamy:

$$S(B) - S(A) = \int_{R,A}^B \frac{dQ}{T}.$$

W przypadku ogólnym możemy rozpisać całkę (1.26) na dwie części:

$$\begin{aligned} 0 \geq \oint \frac{dQ}{T} &= \int_{N,A}^B \frac{dQ}{T} + \int_{R,B}^A \frac{dQ}{T} = \int_{N,A}^B \frac{dQ}{T} - \int_{R,A}^B \frac{dQ}{T} \\ \int_{N,A}^B \frac{dQ}{T} &\leq \int_{R,A}^B \frac{dQ}{T} = S(B) - S(A), \end{aligned}$$

gdzie indeks dolny R i N przy całce oznaczają odpowiednio przemianę odwracalną oraz dowolną (w tym nieodwracalną). Zmiana entropii związana z przepływem ciepła jest równa:

$$d_e S \stackrel{def}{=} \frac{dQ}{T}. \quad (1.29)$$

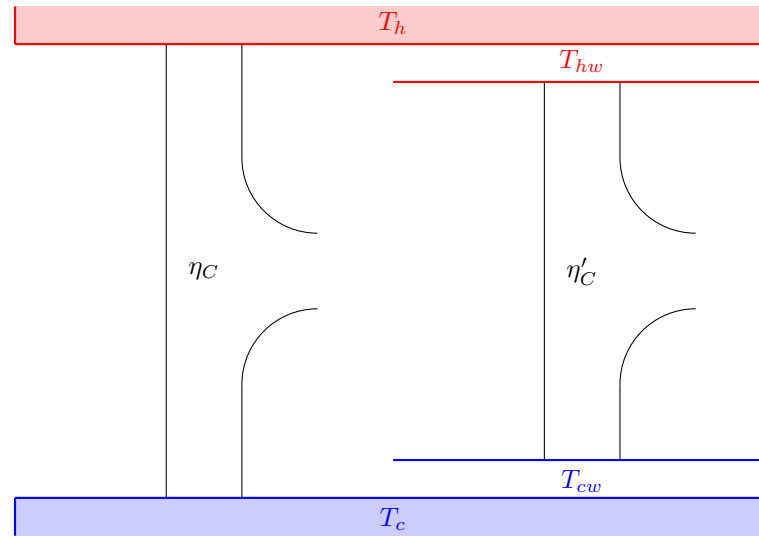
Wykorzystując tą wielkość otrzymujemy:

$$\begin{aligned} dS &= d_i S + d_e S \geq d_e S, \\ d_i S &\geq 0. \end{aligned}$$

Jest to przypadek ogólny i razem z (1.28) stanowi matematyczne sformułowanie Drugiej Zasady

Termodynamiki.

1.4. SILNIK CARNOTA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY



Rys. 1.7

Teoretyczny cykl Carnota jest nieosiągalny. Gdy cykl ten przebiega z maksymalną sprawnością nie występuje w nim produkcja entropii wynikająca z przepływu ciepła. Stąd musi on zachodzić bez spadku temperatury między zbiornikiem ciepła a gazem w silniku. Taki przepływ jest nieskończenie wolny, więc moc takiego silnika jest zerowa.

Bardziej zbliżona do warunków rzeczywistych jest analiza silnika w punkcie, w którym moc jest maksymalna. Aby uwzględnić spadek temperatury na ściankach silnika rozpatrujemy warunki endoodwracalne, co oznacza, że czynnik roboczy jest w równowadze termodynamicznej wewnątrz (gr. éndon - wewnątrz), ale nie jest w równowadze z otoczeniem.

Ciepło jest proporcjonalne do różnicy temperatury:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= \alpha_c \tau_c (T_c - T_{cw}) = -\alpha_c \tau_c y, \\ Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}) = \alpha_h \tau_h x, \end{aligned} \quad (1.30)$$

gdzie α_h oraz α_c to współczynniki przewodzenia ciepła zależne od materiału, grubości i powierzchni; a τ_h oraz τ_c to długość przepływu ciepła w jednym cyklu.

Cykl Carnota działa tu między temperaturami T_{hw} i T_{cw} zamiast T_h i T_c . Wewnętrzna produkcja entropii jest zerowa. Na cykl składają się 4 procesy: 2 izentropowe i 2 izotermiczne:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = 0, \quad \text{stąd} \quad \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} = -\frac{Q_{3-4}}{T_{hw}}. \quad (1.31)$$

Podstawiając (1.30) do (1.31) otrzymujemy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \frac{\alpha_c y (T_h - x)}{\alpha_h x (T_c + y)}. \quad (1.32)$$

Moc silnika jako funkcja x oraz y wyrażona jest wzorem:

$$P(x, y) = \frac{Q_{1-2} + Q_{3-4}}{\zeta(\tau_h + \tau_c)}, \quad (1.33)$$

co po podstawieniu (1.30) ma postać:

$$P(x,y) = \frac{\alpha_h \tau_h x - \alpha_c \tau_c y}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \frac{\tau_h}{\tau_c} x - \alpha_c y}{\zeta\left(\frac{\tau_h}{\tau_c} + 1\right)}. \quad (1.34)$$

Po uwzględnieniu (1.32) mamy:

$$P(x,y) = \frac{\alpha_h \alpha_c x y}{\zeta} \frac{T_h - T_c - x - y}{\alpha_c T_h y + \alpha_h T_c x + (\alpha_h - \alpha_c) x y}, \quad (1.35)$$

gdzie ζ jest parametrem związanym z długością całego cyklu w porównaniu z sumą $\tau_h + \tau_c$.

W punkcie maksymalnej mocy zerują się pochodne cząstkowe względem x i y :

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial x} = 0 : \quad \alpha_c T_h (T_h - T_c - x - y) y = x [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y], \quad (1.36)$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 0 : \quad \alpha_h T_c (T_h - T_c - x - y) x = y [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]. \quad (1.37)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy:

$$y^2 = x^2 \frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}; \quad y = x \sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}}. \quad (1.38)$$

Podstawiając je do (1.36) i przekształcając otrzymujemy równanie kwadratowe w zmiennej $\frac{x}{T_h}$:

$$\left(1 - \frac{\alpha_h}{\alpha_c}\right) \left(\frac{x}{T_h}\right)^2 - 2 \left[\sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}} + 1 \right] \left(\frac{x}{T_h}\right) + \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right) = 0,$$

które ma dwa rozwiązania rzeczywiste, ale tylko jedno z nich jest fizyczne i spełniające $\frac{x}{T_h} < 1$.

Następnie wykorzystując (1.38) mamy:

$$\frac{x}{T_h} = \frac{1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_h}{\alpha_c}}}; \quad \frac{y}{T_c} = \frac{\sqrt{\frac{T_h}{T_c}} - 1}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}}. \quad (1.39)$$

Sprawność teoretycznego silnika Carnota wynosi $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$, podobnie dla rozpatrywanego:

$$\eta'_C = 1 - \frac{T_{cw}}{T_{hw}} = 1 - \frac{T_c + y}{T_h - x} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \frac{1 + \frac{y}{T_c}}{1 - \frac{x}{T_h}}. \quad (1.40)$$

Po podstawieniu (1.39) i dłuższej manipulacji mamy:

$$\eta'_C = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}} = \frac{1 - \frac{T_c}{T_h}}{1 + \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}} < 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_C. \quad (1.41)$$

Sprawność ta jest mniejsza od sprawności silnika idealnego, ale wciąż jest jedynie funkcją stosunku temperatur $\frac{T_c}{T_h}$ i niezależna od innych parametrów opisujących silnik.

Z porównania (1.40) oraz (1.41) otrzymujemy równość:

$$\frac{T_{cw}}{T_{hw}} = \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.42)$$

a z podstawienia (1.39) do (1.32) oraz wykorzystując (1.42) mamy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}.$$

Przekształcając (1.39) można znaleźć:

$$T_{hw} = \sqrt{T_h} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}; \quad T_{cw} = \sqrt{T_c} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}. \quad (1.43)$$

Używając te własności maksymalna moc wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{\alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}) - \alpha_c \tau_c (T_{cw} - T_c)}{\zeta (\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.44)$$

Wyprowadzony wzór na moc w punkcie maksymalnej mocy jest zależna jedynie od temperatur zbiorników, współczynników opisujących przepływ ciepła oraz współczynnika czasowego ζ .

1.5. SILNIK OTTO - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

Podczas cyklu Otto ciepło jest wymieniane jedynie w przemianach izochorycznych. Szybkość przepływu ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur między gazem roboczym a zbiornikiem ciepła zgodnie z prawem Fouriera [9]:

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_h (T - T_h), \quad T(t=0) = T_2, \quad T(t=\tau_h) = T_3, \quad (1.45)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_c (T - T_c), \quad T(t=0) = T_4, \quad T(t=\tau_c) = T_1, \quad (1.46)$$

gdzie T_h oraz T_c to odpowiednio temperatury zbiornika ciepłego i zimnego, które nie są osiągane przez układ; temperatury T_1, T_2, T_3 oraz T_4 to temperatury w odpowiednich punktach wykresu 1.4; wielkości α_h oraz α_c to współczynniki opisujące przenikalność cieplną ścianek układu. Rozwiązując równania różniczkowe z zadanymi warunkami brzegowymi otrzymujemy:

$$\begin{aligned} T_3 - T_h &= (T_2 - T_h) e^{-\alpha_h \tau_h}, & T_1 - T_c &= (T_4 - T_c) e^{-\alpha_c \tau_c}, \\ T_2 - T_h &= (T_3 - T_h) e^{\alpha_h \tau_h}, & T_4 - T_c &= (T_1 - T_c) e^{\alpha_c \tau_c}. \end{aligned}$$

Możemy je przepisać:

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 e^{-\alpha_h \tau_h} &= T_h (1 - e^{-\alpha_h \tau_h}), & T_1 - T_4 e^{-\alpha_c \tau_c} &= T_c (1 - e^{-\alpha_c \tau_c}), \\ T_3 e^{\alpha_h \tau_h} - T_2 &= T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1), & T_1 e^{\alpha_c \tau_c} - T_4 &= T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1). \end{aligned}$$

Równanie (1.14) w formie:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{r^{\kappa-1}} = \kappa.$$

Z powyższych wzorów oraz (1.5) możemy wyprowadzić wzory na temperaturę zależne od τ_h ,

τ_c oraz κ :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}, \\ T_2 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_3 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_4 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \end{aligned} \quad (1.47)$$

Sprawność cyklu Otto w punkcie maksymalnej mocy jest identyczne z przypadkiem równowagowym i zależne jedynie od κ :

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^\gamma} = 1 - \kappa. \quad (1.48)$$

Ciepła dostarczone oraz odprowadzone są równe:

$$Q_{2-3} = n c_V (T_3 - T_2) = n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \quad (1.49)$$

$$Q_{4-1} = n c_V (T_1 - T_4) = -n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \quad (1.50)$$

Praca wykonana w jednym cyklu według wzoru (1.4):

$$\begin{aligned} -W = Q_{2-3} + Q_{4-1} &= \frac{n c_V (1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)} = \\ &= \frac{2 n c_V (1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \end{aligned} \quad (1.51)$$

Moc jest stosunkiem pracy w jednym cyklu do długości tego cyklu $\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c)$:

$$P = \frac{n c_V}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} \frac{(1 - \kappa) (\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (1.52)$$

Wyrażenie na sprawność zależy jedynie od κ , natomiast na moc można rozseparować na czynnik zależny od κ i od pozostałych zmiennych. Aby znaleźć sprawność w punkcie maksymalnej mocy wystarczy znaleźć maksimum funkcji zależnej od κ :

$$\begin{aligned} f(\kappa) &= \frac{1 - \kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c), \\ \left. \frac{df}{d\kappa} \right|_{\kappa_{max}} &= \frac{1}{\kappa_{max}^2} T_c - T_h = 0, \\ \kappa_{max} &= \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \\ \eta(\kappa_{max}) &= 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \end{aligned}$$

Jest to wynik identyczny do sprawności cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy (1.41).

1.6. SILNIK STIRLINGA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

W przeciwieństwie do wcześniejszych cykli w tym ciepło jest wymieniane podczas każdej przemiany. Przemiany izotermiczne zachodzą odpowiednio w temperaturach T_{hw} oraz T_{cw} , podczas gdy zbiorniki cieplne znajdują się w temperaturach T_h oraz T_c . Różnice te oznaczamy podobnie

jak w przypadku silnika Carnota:

$$T_h - T_{hw} = x, \quad T_{cw} - T_c = y. \quad (1.53)$$

Ciepła w przemianach izochorycznych są sobie równe co do wielkości i przeciwne.

Rozpatrujemy cykl z gazem doskonałym jako czynnikiem roboczym, dla którego energia wewnętrzna jest jedynie funkcją temperatury [11]. Podczas przemian izotermicznych ciepło i praca spełniają:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_{cw} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \quad (1.54)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_{hw} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right). \quad (1.55)$$

Zmiany entropii dla nich zgodnie z równaniem (1.27) spełniają:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} + \frac{Q_{3-4}}{T_{hw}} = 0. \quad (1.56)$$

Po pełnym cyklu wracamy do stanu początkowego. Entropia czynnika roboczego jest funkcją stanu, więc w pełnym cyklu jej zmiana jest zerowa:

$$\Delta S = \Delta S_{1-2} + \Delta S_{2-3} + \Delta S_{3-4} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.57)$$

Uwzględniając (1.56) otrzymujemy:

$$\Delta S_{2-3} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.58)$$

Oznacza to, że dwie przemiany izochoryczne w analizie są identyczne jak dwie przemiany izentropowe cyklu Carnota. Ciepło tych przemian nie jest też brane pod uwagę, ponieważ wymieniane jest ono z wewnętrznym regeneratorem, a nie z otoczeniem. Problem ten sprowadza się więc do analizy cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy i nie będzie powtórzona. Wyniki końcowe są następujące:

$$\eta = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.59)$$

$$P = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.60)$$

2. MECHANIKA KWANTOWA

2.1. OPIS UKŁADU KWANTOWEGO

W statystycznej mechanice kwantowej rozróżniamy stany czyste oraz stany mieszane. Stan czysty może być reprezentowany równoważnie przez: funkcję falową $\Psi(x, t) = \langle x | \Psi(t) \rangle$, w której x jest pewną zmienną opisującą układ (na przykład położenie, pęd lub energia); wektor stanu $|\Psi(t)\rangle$; oraz operator gęstości $\hat{\rho}$. Stany czyste opisane wektorem stanu $|\Psi\rangle$ możemy przedstawić jako kombinację liniową stanów tworzących bazę ortonormalną zupełną [4]:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle + \int c_F |\psi_F\rangle dF,$$

gdzie $|\psi_k\rangle$ to wektory bazy dyskretne, a $|\psi_F\rangle$ – ciągłe. Dalej rozpatrujemy jedynie stany opisane wektorami dyskretnymi (są to układy związane). Normalizacja funkcji falowej narzuca warunek na współczynniki c_k :

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \langle \psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \delta_{nk} = \sum_k c_k^* c_k = \sum_k |c_k|^2 = 1.$$

Kwadraty ich modułów $|c_k|^2$ interpretujemy jako prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie powiązanym z tym współczynnikiem:

$$|c_k|^2 = |\langle \psi_k | \Psi \rangle|^2 = \langle \psi_k | \Psi \rangle \langle \Psi | \psi_k \rangle = \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle,$$

gdzie wprowadzamy macierz gęstości dla stanu czystego wyrażoną wzorem [5]:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle \langle \Psi| \quad (2.1)$$

Jest ona projektorem:

$$\hat{\rho}^2 = |\Psi\rangle \langle \Psi | |\Psi\rangle \langle \Psi| = |\Psi\rangle \langle \Psi| = \hat{\rho},$$

a jej ślad jest równy jedności:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = \sum_k \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle = 1.$$

Cechy te stanowią test dla stanów czystych.

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ o wektorach własnych $\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle$ przy powyższej interpretacji c_k ma postać [5]:

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_k^* a_n \delta_{nk} c_k = \sum_{nk} \langle \Psi | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \left(\sum_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \hat{A} \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Alternatywnie wartość oczekiwaną operatora $\hat{A}$ możemy zapisać poprzez zastosowanie opera-

tora gęstości $\hat{\rho}$:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k p_k a_k = \sum_k \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle = \\ &= \sum_{nk} \langle \psi_k | \rho | \psi_n \rangle \langle \psi_n | A | \psi_k \rangle = \sum_{nk} \rho_{kn} A_{nk} = \sum_k (\rho A)_{kk} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \}.\end{aligned}\quad (2.3)$$

Końcowy wynik jest w obu przypadkach niezależny od wyboru konkretnej bazy i jest wzorem ogólnym. Macierz gęstości zawiera tę samą informację co wektor $|\Psi\rangle$.

Stan mieszany niemożliwy jest do przedstawienia wektorem falowym. Jest on mieszaniną stanów czystych. Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ jest średnią ważoną z wagą p_k wartości oczekiwanych tego operatora w stanach czystych:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle = \sum_{knm} p_k \langle \psi_n | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{nm} \langle \psi_n | \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \sum_{nm} \hat{\rho}_{nm} \hat{A}_{mn} = \sum_n (\hat{\rho} \hat{A})_{nn} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \},\end{aligned}\quad (2.4)$$

gdzie wprowadzamy macierz gęstości stanu mieszanego równą:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|. \quad (2.5)$$

Kwadrat tej macierzy jest równy:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n |\psi_k\rangle \langle \psi_k | \psi_n\rangle \langle \psi_n| = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{kn} |\psi_k\rangle \langle \psi_n| = \sum_{kn} p_k^2 |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \neq \hat{\rho}. \quad (2.6)$$

Nie jest to więc projektor. Ślad natomiast jest równy:

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho} \} = \sum_{kn} p_k p_n \langle \psi_n | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{kn}^2 = \sum_k p_k^2 \leq 1, \quad (2.7)$$

gdzie równość zachodzi jedynie w przypadku $p_i = 1$, a pozostałe $p_{j \neq i} = 0$, co jest stanem czystym. We wzorach (2.6) oraz (2.7) nierówność zachodzi dla stanu mieszanego.

W fizyce statystycznej układy znajdują się w stanach mieszanych, ponieważ rzeczywiste układy kwantowe nie są izolowane, ale oddziałują w jakiś sposób z otoczeniem. Niemożliwe jest również badanie danego układu w nieskończenie małym czasie, ale każdy pomiar jest uśrednieniem badanej wielkości w czasie większym, niż czasy relaksacji układu, ale mniejszym niż zdolność rozdzielcza przyrządu [2]. Układ taki wraz z otoczeniem opisany jest wektorem $\Psi(x, X, t)$ zależnym od współrzędnych układu x , otoczenia X i czasu t . W zupełnej bazie wektorów własnych hamiltonianu układu zależność od X i t można uwzględnić poprzez współrzędne $c_n(X, t)$ [1]:

$$\Psi(x, X, t) = \sum_n c_n(X, t) \psi_n(x).$$

Normalizacja tego wektora uwzględnia również X :

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \psi_n \rangle dX = \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \delta_{nk} dX = \\ &= \int \sum_n |c_n(X, t)|^2 dX = 1.\end{aligned}$$

Wartość oczekiwana w danym czasie oraz przy znanych zmiennych środowiska jest dana wzorem (2.2):

$$\langle \Psi | A | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) A_{kn},$$

gdzie A_{kn} może być wyrażone całką:

$$A_{kn} = \int \psi_k^*(x) \hat{A} \psi_n(x) dx.$$

Obserwowana jest średnia termiczna, która jest całką po zmiennych środowiska i uśredniona po czasie opisanym powyżej:

$$\langle A \rangle = \overline{\langle \Psi | A | \Psi \rangle} = \sum_{nk} \overline{\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX A_{kn}}. \quad (2.8)$$

Współczynniki $c_k(X, t)$ są wrażliwymi funkcjami, to znaczy, że zmiany współrzędnych X bardzo wpływają na fazy tych współczynników. Możemy więc wprowadzić założenie fazy przypadkowej [2];

$$\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX = 0, \quad n \neq k.$$

Dla $n = k$ faza względna nie jest losowa, ponieważ jest identyczna i całkowana funkcja jest nieujemna:

$$\int c_k^*(X, t) c_k(X, t) dX = p_k.$$

Możemy zauważyć, że jest to element diagonalny macierzy gęstości wyrażonej wzorem (2.5), co łączy oba podejścia. W ogólniejszym przypadku (bez uśredniania) również elementy pozadiagonalne są niezerowe. Średnia po podstawieniu p_k wyraża się wzorem:

$$\langle A \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle.$$

Ewolucję w czasie operatora gęstości można wyprowadzić zaczynając od równania Schrödingera [6]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{\mathcal{H}} |\Psi\rangle, \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \Psi| = -\langle \Psi| \hat{\mathcal{H}}, \quad (2.9)$$

gdzie drugie równanie otrzymujemy sprzęgając hermitowsko pierwsze. Bezpośrednio różniczkując (??) w przypadku izentropowym ($p_k = const$) [7]:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} &= \sum_k p_k \left[i\hbar \frac{\partial |\psi_k\rangle}{\partial t} \langle \psi_k| + |\psi_k\rangle i\hbar \frac{\partial \langle \psi_k|}{\partial t} \right] = \sum_k p_k \left[\hat{\mathcal{H}} |\psi_k\rangle \langle \psi_k| - |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \hat{\mathcal{H}} \right] = \\ &= \hat{\mathcal{H}} \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) - \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{\mathcal{H}} = [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}]. \end{aligned}$$

Co można zapisać przy użyciu superoperatora Liouville'a - von Neumanna:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}] = \hat{\mathcal{L}}_S \{\hat{\rho}\}.$$

W przypadku ogólniejszym superoperator ten zawiera również człon dyssypacyjny:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \hat{\mathcal{L}}\{\hat{\rho}\} = \hat{\mathcal{L}}_S\{\hat{\rho}\} + \hat{\mathcal{L}}_D\{\hat{\rho}\}.$$

2.2. KWANTOWE MASZYNY CIEPLNE

Kwantowe maszyny cieplne jako czynnik roboczy wykorzystują układ kwantowy. Najprostszym przykładem jest układ o dwóch stanach energetycznych. Jednymi z podstawowych układów mechaniki kwantowej są oscylator harmoniczny (energia stanu jest funkcją liniową liczby kwantowej) oraz cząstka w studni potencjału (energia stanu jest funkcją kwadratową liczby kwantowej).

Podobnie jak w przypadku klasycznych maszyn cieplnych zmiana energii może być zmieniana na dwa sposoby: ciepło i pracę. Praca jest dostarczana w sposób uporządkowany, a ciepło samorzutny. Według wzoru (??) energia wewnętrzna układu opisanego hamiltonianem $\hat{\mathcal{H}}$ i macierzą gęstości $\hat{\rho}$ jest wartością oczekiwaną operatora Hamiltona:

$$U = \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.10)$$

Różniczkując otrzymujemy:

$$dU = \text{Tr}\{d\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\} + \text{Tr}\{\hat{\rho}d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.11)$$

W stanie równowagi dla układu zamkniętego macierz gęstości opisana jest rozkładem Boltzmanna:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}), \quad (2.12)$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna wynikająca z warunku $\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = 1$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, a k_B to stała Boltzmanna. Entropia w tym stanie jest równa:

$$S = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\}, \quad (2.13)$$

co wyprowadzono w dodatku A.

Entropia jest jedynie funkcją macierzy gęstości. Dla przypadku $\hat{\rho}^{eq} = \text{const}$ również $S = \text{const}$. Jest to więc przypadek przemiany izoentropowej (adiabaticznej bez innych strat). Zgodnie z równaniem (2.11) oraz Pierwszej Zasady Termodynamiki:

$$dU = dQ + dW,$$

$$dQ = 0,$$

$$dU = dW,$$

mamy pracę w przemianie adiabaticznej:

$$dQ = 0, \quad dW = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.14)$$

W przemianie izotermicznej wykonana praca jest równa zmianie energii swobodnej Helmholtza [3]:

$$dF = -\frac{1}{\beta} d \ln Z = -\frac{1}{\beta Z} dZ = \frac{1}{\beta Z} \text{Tr}\{\beta \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}) d\hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\} = dW.$$

Porównując ze wzorem (2.11) otrzymujemy:

$$dQ = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}, \quad dW = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.15)$$

Według równanie (1.27) różniczka entropii jest równa:

$$dS = k_B \beta dQ. \quad (2.16)$$

W obydwu przemianach ciepło jest związane ze zmianą macierzy gęstości, która opisuje ob-sadzenie stanów. przemiana ta jest samorzutna i niekontrolowana z zewnątrz. Praca natomiast jest związana ze zmianą hamiltonianu, która jest kontrolowana parametrem. Przy tym zmieniają się funkcje własne i energie, ale nie stałe w rozwinięciu liniowym wektora opisującego układ w ba-zie wektorów własnych. Postulat mechaniki kwantowej silników cieplnych jest, że niezależnie od przemiany postać ciepła i pracy jest identyczna i równa (2.15).

2.2.1. KWANTOWY SILNIK CARNOTA

Podobnie jak klasyczny silnik Carnota jego kwantowy odpowiednik składa się z czterech prze-mian: dwóch adiabatycznych i dwóch izotermicznych. Parametry opisujące ten silnik spełniają warunki cykliczności hamiltonianu [8]:

$$\hat{\mathcal{H}}(0) = \hat{\mathcal{H}}(\tau),$$

energii wewnętrznej:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\}$$

oraz entropii:

$$S(\hat{\rho}(0)) = S(\hat{\rho}(\tau)),$$

gdzie τ jest czasem jednego cyklu. Praca wykonana w nim spełnia:

$$\begin{aligned} -W &= -\int_0^\tau \text{Tr}\left\{\hat{\rho}(t) \frac{d\hat{\mathcal{H}}(t)}{dt}\right\} dt = \\ &= -\left(\text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\} - \text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\}\right) + \int_0^\tau \text{Tr}\left\{\frac{d\hat{\rho}(t)}{dt} \hat{\mathcal{H}}(t)\right\} dt = Q_1 + Q_2. \end{aligned}$$

Ponieważ S jest funkcją stanu warunek cykliczny dla entropii ma postać:

$$\int_0^\tau \frac{dS(t)}{dt} dt = S(\tau) - S(0) = 0.$$

Podczas przemian izentropowych entropia nie zmienia się z definicji tej przemiany, natomiast podczas przemian izotermicznych entropia spełnia równanie (1.27):

$$k_B \beta_1 Q_1 + k_B \beta_2 Q_2 = 0. \quad (2.17)$$

Wykorzystując powyższe równania otrzymujemy sprawność:

$$\eta = -\frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (2.18)$$

Wynik jest identyczny z klasycznym silnikiem Carnota (1.25).

2.2.2. KWANTOWY SILNIK OTTA

Klasyczna wersja tego cyklu składa się z naprzemiennie przemian adiabatycznych i izochorycznych. Pierwszą z nich już opisano powyżej, ale drugą należy zinterpretować inaczej w przypadku kwantowym. W klasycznym silniku $V = \text{const}$ jest równoważne z wykonaniem zerowej pracy $dW = -p dV = 0$. Możemy więc potraktować kwantowy cykl Otta nie jako kolejne przemiany adiabatyczne i izochoryczne, ale jako kolejne przemiany o zerowym cieple i zerowej pracy [8].

2.3. ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTA

Kwantowy cykl Otta jest serią naprzemiennych przemian o zerowej pracy i zerowym cieple. Zgodnie z rysunkiem 1.4 zmiany energii po wycałkowaniu mają postać:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & W_{1-2} &= U(T_2, \omega_2) - U(T_1, \omega_1), \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), & W_{2-3} &= 0, \\ Q_{3-4} &= 0, & W_{3-4} &= U(T_4, \omega_1) - U(T_3, \omega_2), \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), & W_{4-1} &= 0. \end{aligned}$$

Parametrem kontrolowanym przez nas jest ω . Rozpatrujemy przypadek w granicy niskiego oddziaływania z otoczeniem. W tym przypadku stan stacjonarny jest stanem równowagi termodynamicznej opisywanym rozkładem Boltzmanna [9].

2.3.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym w rozpatrywanym cyklu jest oscylator harmoniczny opisany w dodatku C. Ważniejsze wielkości termodynamiczne zawarto we wzorach (C.8) – (C.12). Funkcja S jest zależna jedynie od $\frac{\omega}{T}$ i możemy zapisać:

$$\tilde{S}\left(\frac{\omega}{T}\right) \stackrel{\text{def}}{=} S(T, \omega).$$

Jest to funkcja monotoniczna, więc jest ona też odwracalna. Oznacza to, że jeśli wartości funkcji są równe to również argumenty tej funkcji są równe.

Podczas przemiany izentropowej entropia na początku i końcu przemianu jest równa, stąd mamy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \tag{2.19}$$

Prace i ciepła w odpowiednich przemianach są równe:

$$\begin{aligned} W_{1-2} &= \frac{\hbar}{2}(\omega_2 - \omega_1) \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right), \\ W_{3-4} &= \frac{\hbar}{2}(\omega_1 - \omega_2) \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right), \\ Q_{2-3} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right). \end{aligned}$$

Wprowadzając wielkość pomocniczą $\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ znajdujemy sprawność silnika:

$$\eta = -\frac{W_{1-2} + W_{3-4}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.20)$$

Jest to wzór analogiczny do wzoru (1.18) w tym, że jest on niezależny od temperatur zbiorników.

Moc silnika wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{-W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right].$$

Wykorzystując przekształcenie:

$$\begin{aligned} \text{ctgh}(x) - \text{ctgh}(y) &= \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} - \frac{\cosh(y)}{\sinh(y)} = \frac{\sinh(y)\cosh(x) - \cosh(y)\sinh(x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \\ &= \frac{\sinh(y-x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \text{csch}(y)\text{csch}(x)\sinh(y-x), \end{aligned}$$

możemy alternatywnie zapisać ten wzór jako:

$$P = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right].$$

Podstawiając (1.47) otrzymujemy zależność mocy od τ_h , τ_c oraz κ [9]:

$$\begin{aligned} P(\tau_h, \tau_c, \kappa) &= \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \end{aligned} \quad (2.21)$$

Wynik ten jest nieseparowalny i zbyt skomplikowany, by go maksymalizować analitycznie. Należy go rozwiązać numerycznie.

2.3.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Cząstka o spinie $\frac{1}{2}$ ma dwa stany o energiach (D.19). W równowadze termodynamicznej wielkości termodynamiczne opisane są równaniami (D.20) – (D.23). Entropię możemy zapisać jako funkcję stosunku $\frac{\omega}{T}$ i jest to funkcja monotoniczna. Stąd otrzymujemy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (2.22)$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego:

$$\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}. \quad (2.23)$$

Ciepła są równe:

$$Q_{2-3} = U(T_3\omega_2) - U(T_2\omega_2) = \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right], \quad (2.24)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_1\omega_1) - U(T_4\omega_1) = \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) - \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) \right] = \\ &= \kappa \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \end{aligned} \quad (2.25)$$

a praca:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right] = \\ &= \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \sinh \left[\frac{\hbar\omega_2}{2} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3} \right) \right] \operatorname{sech} \left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2} \right) \operatorname{sech} \left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3} \right). \end{aligned} \quad (2.26)$$

Sprawność cyklu podobnie do innych silników Otto ma formę:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{4-1}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.27)$$

Podstawiając temperatury (1.47) znajdujemy moc silnika:

$$\begin{aligned} P &= -\frac{W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{sech} \left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h} (e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h\tau_h} - 1)} \right) \\ &\quad \operatorname{sech} \left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{\kappa(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c} (e^{\alpha_h\tau_h} - 1)} \right) \\ &\quad \sinh \left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c} (e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h} (e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]} \right). \end{aligned} \quad (2.28)$$

Podobnie jak dla przypadku oscylatora harmonicznego należy to wyrażenie zmaksymalizować numerycznie.

2.4. KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

W kwantowym silniku Stirlinga pracującym równowagowo ciepło dostarczone podczas przemian izotermicznych możemy znaleźć wykorzystując wzór (1.27), natomiast w przemianach izochorycznych jest to różnica energii wewnętrznej zgodnie z Pierwszą Zasadą Termodynamiki ($W = 0$). Ciepła te są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= S(T_2, \omega_2) - S(T_1, \omega_1), \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= S(T_4, \omega_1) - S(T_3, \omega_2), \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), \end{aligned}$$

gdzie ω jest parametrem kontrolowanym z zewnątrz i ma sens odwrotnej objętości [8]. Dokładna definicja ω zależna jest od rozpatrywanego czynnika roboczego.

2.4.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym jest oscylator harmoniczny, a parametr ω jest częstością drgań własnych oscylatora. W dodatku C wyprowadzono wielkości termodynamiczne U C.10 i S C.12. Wy-

korzystując je znajdujemy odpowiednie ciepła w przemianach izotermicznych:

$$\begin{aligned}
 Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\
 &= kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right),
 \end{aligned} \tag{2.29}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\
 &= kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)
 \end{aligned} \tag{2.30}$$

oraz w przemianach izochorycznych:

$$\begin{aligned}
 Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right),
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right).
 \end{aligned} \tag{2.32}$$

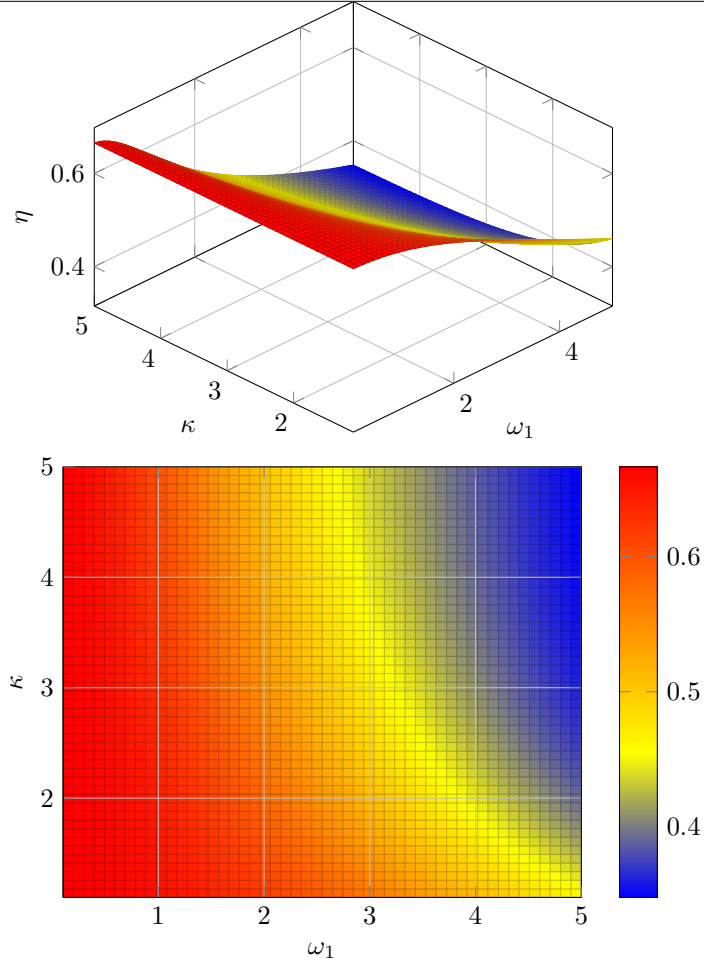
W przeciwieństwie do klasycznego silnika Stirlinga ciepła te nie są sobie równe co do wielkości i nie znoszą się nawzajem. Człony te jednak skracają się z częścią ciepła w przemianach izotermicznych. Zgodnie ze wzorem (1.4) znajdujemy pracę:

$$\begin{aligned}
 -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\
 &= kT_h \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)} \right].
 \end{aligned} \tag{2.33}$$

Oznaczamy ciepło wpływające z regeneratora do czynnika roboczego poprzez [8]:

$$\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}. \tag{2.34}$$

W silniku klasycznym $\Delta Q = 0$. W kwantowym jest to prawdziwe jedynie dla pewnych wartości ω_1 , ω_2 , T_c oraz T_h . Jeśli $\Delta Q < 0$ to więcej ciepła wpływa do regeneratora niż z niego wypływa i nadmiarowe ciepło musi być odprowadzone do zbiornika zimnego. Jeśli $\Delta Q > 0$ to zachodzi sytuacja odwrotna i dodatkowe ciepło musi być przez regeneratore pobrane ze zbiornika ciepłego.



Rys. 2.1. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym

2.4.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Przemiany izotermiczne:

$$\begin{aligned}
 Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\
 &= kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right), \tag{2.35}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\
 &= kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right). \tag{2.36}
 \end{aligned}$$

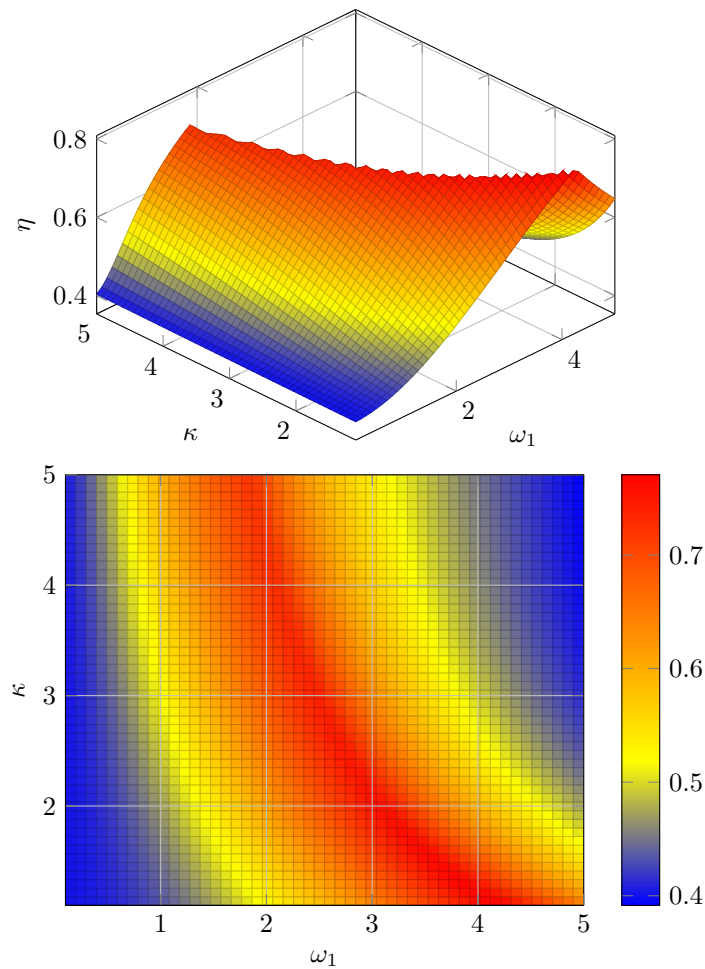
Przemiany izochoryczne:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\ &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_c}\right) - \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_h}\right) \end{aligned} \quad (2.37)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\ &= \frac{\hbar\omega_1}{2} \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_h}\right) - \frac{\hbar\omega_1}{2} \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_c}\right) \end{aligned} \quad (2.38)$$

Praca cyklu jest równa:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\ &= kT_h \ln \left[\frac{\cosh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_h}\right)}{\cosh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_h}\right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{\cosh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_c}\right)}{\cosh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_c}\right)} \right] \end{aligned} \quad (2.39)$$



Rys. 2.2. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym

A. ENTROPIA UKŁADÓW KWANTOWYCH

W stanie równowagi termodynamicznego prawdopodobieństwa znalezienia układu w stanie o pewnej energii opisuje wzór Boltzmann, co można zapisać w formie operatorowej jako [1]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}), \quad (\text{A.1})$$

$$\ln \hat{\rho}^{eq} \stackrel{def}{=} -\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}, \quad (\text{A.2})$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna. Odpowiednio jak w klasycznej fizyce statystycznej postulujemy, że energia swobodna Helmholtza F spełnia [2]:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z.$$

Prawdziwość tej równości możemy zweryfikować posługując się znanymi tożsamościami [3]:

$$\begin{aligned} F &= U - TS = U - \frac{S}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T = \frac{1}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V &= -S, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{S}{k_B \beta^2}. \end{aligned}$$

Wykorzystując je możemy wyprowadzić (2.10):

$$\begin{aligned} U &= F + \frac{S}{k_B \beta} = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left[\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)\right]_V = -\left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right]_V = \\ &= -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{Z} \text{Tr}\{-\hat{\mathcal{H}} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\{Z \hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}. \end{aligned}$$

Entropię można obliczyć przekształceniami:

$$\begin{aligned} S &= k_B \beta (U - F) = -k_B \beta F - k_B \beta U = k_B \ln Z - k_B \beta \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \\ &= k_B \frac{\ln Z}{Z} \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} + k_B \beta \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \hat{\mathcal{H}}\right\} = \\ &= -k_B \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) [-\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}]\right\} = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\}. \end{aligned}$$

B. CZĄSTKA W PROSTOPADŁOŚCIENNEJ NIESKOŃCZONEJ STUDNI POTENCJAŁU

Jednym z najprostszych układów kwantowych o widmie dyskretnym jest studnia potencjału. Jest to układ, w którym energia potencjalna jest zerowa wewnątrz pewnego ograniczonego obszaru, a poza nim jest równa U_0 :

$$\hat{V} = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \in [0, L_x] \wedge y \in [0, L_y] \wedge z \in [0, L_z], \\ U_0 & \text{dla pozostałych.} \end{cases}$$

W studni nieskończonej mamy $U_0 = \infty$. Jest to łatwiejsze zagadnienie, ponieważ wymusza to, aby w obszarze o nieskończonej energii potencjalnej zanikała funkcja falowa, co narzuca zerowe warunki brzegowe funkcji wewnątrz studni:

$$\psi(0, y, z) = \psi(L_x, y, z) = 0, \quad (\text{B.1})$$

$$\psi(x, 0, z) = \psi(x, L_y, z) = 0, \quad (\text{B.2})$$

$$\psi(x, y, 0) = \psi(x, y, L_z) = 0. \quad (\text{B.3})$$

Cząstka spełnia równanie Schrödingera:

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \right\} \psi = 0.$$

Jest ono separowalne po podstawieniu:

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z), \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

otrzymując:

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_1 \right\} \psi_1 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_2 \right\} \psi_2 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_3 \right\} \psi_3 &= 0. \end{aligned}$$

Równania są identyczne poza różnymi warunkami brzegowymi (B.1). Rozwiążemy tylko jedno z nich.

Ogólnym rozwiązaniem równania jest:

$$\psi_1 = C_1 \sin(k_1 x) + D_1 \cos(k_1 x),$$

gdzie $k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m\varepsilon_1}$. Niedodatnie wartości k_1 nie wprowadzają nowych rozwiązań, więc przyjmujemy, że $k_1 > 0$. Warunek $\psi_1(0) = 0$ narzuca $D_1 = 0$, a $\psi_1(L_x) = 0$ wymaga:

$$k_1 L_x = n_1 \pi \quad n_1 \in \mathbb{Z}^+.$$

Warunek normalizacji pozwala na znalezienie stałej C_1 (co do fazy, która nie ma znaczenia):

$$1 = |\psi_1|^2 = |C_1|^2 \int_0^{L_x} \sin^2(k_1 x) dx \rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{2}{L_x}}.$$

Podobnie dla y oraz z . Funkcje własne oraz energie są równe:

$$\begin{aligned} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) &= \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin\left(\frac{\pi n_1}{L_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi n_2}{L_y} y\right) \sin\left(\frac{\pi n_3}{L_z} z\right) \\ E_{n_1, n_2, n_3} &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{L_x^2} + \frac{n_2^2}{L_y^2} + \frac{n_3^2}{L_z^2} \right) \\ n_1, n_2, n_3 &\in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Funkcje te tworzą bazę wektorową, na której rozpięta jest przestrzeń dostępnych funkcji opisujących cząstkę:

$$\Psi(x, y, z) = \sum_{n_1, n_2, n_3} a_{n_1, n_2, n_3} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z).$$

Kwadraty współrzędnych a_{n_1, n_2, n_3} mają sens prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym stanie:

$$p_{n_1, n_2, n_3} = |a_{n_1, n_2, n_3}|^2.$$

C. OSCYLATOR HARMONICZNY

Jednym z podstawowych układów zarówno klasycznych, jak i kwantowych, jest oscylator harmoniczny. Opisany jest on hamiltonianem:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{q}^2,$$

gdzie $\hat{p}$ jest operatorem pędu, który w reprezentacji położeniowej ma postać $\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial q}$; $\hat{q}$ jest operatorem położenia, m jest masą cząstki, a ω jest częstotliwości drgań własnych i jest zależna od krzywizny potencjału, w którym znajduje się ta cząstka. W celu uproszczenia analizy zagadnienia wprowadzamy zmienne naturalne:

$$\begin{aligned}\hat{Q} &= \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{q}, & \hat{Q}^2 &= \frac{m\omega}{\hbar}\hat{q}^2, \\ \frac{\partial}{\partial Q} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial q}, & \frac{\partial^2}{\partial Q^2} &= \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial q^2}, \\ \hat{P} &= -i\frac{\partial}{\partial Q} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial q}, & \hat{P}^2 &= -\frac{\partial^2}{\partial Q^2} = -\frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial q^2}.\end{aligned}$$

Hamiltonian w tych zmiennych ma formę:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{Q}^2 + \hat{P}^2).$$

Podobnie jak położenia i pędy spełniają zależność komutacyjną

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar,$$

dla nowych zmiennych mamy:

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i.$$

Komutator operatorów o przeciwnych znakach:

$$[\hat{Q} \pm i\hat{P}, \hat{Q} \mp i\hat{P}] = \pm 2,$$

co zostanie później wykorzystane do normalizacji operatorów. Komutator hamiltonianu z nimi jest równy:

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q}] &= -i\hbar\hat{P}, \\ [\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}] &= i\hbar\hat{Q},\end{aligned}$$

lub w pojedynczym równaniu:

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}] = \mp\hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P}).$$

Operatory, które spełniają podobne zależności komutacyjne mają specyficzną własność — są

to operatory drabinkowe. Możemy znaleźć energię stanu $(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle &= ((\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}} + [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}])|n\rangle = \\ &= (\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}}|n\rangle \mp \hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = (E_n \mp \hbar\omega)(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle.\end{aligned}$$

Rozpatrywany stan ma energię innego stanu, więc:

$$(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = C_n^\pm |n \mp 1\rangle,$$

daje nam nowy stan o energii wyższej lub niższej o $\hbar\omega$.

Definiujemy nowe operatory anihilacji i kreacji:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} + i\hat{P}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} - i\hat{P}).$$

Dodatkowo można znaleźć, że:

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}, \quad \hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - \frac{1}{2} \right).$$

Możemy zapisać poprzednio znalezione wzory wykorzystując te operatory:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \tag{C.1}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}] = -\hbar\omega \hat{a}, \tag{C.2}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega \hat{a}^\dagger, \tag{C.3}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)|n\rangle, \tag{C.4}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \tag{C.5}$$

Oscylator harmoniczny ma stan podstawowy:

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Energia tego stanu jest równa:

$$\hat{\mathcal{H}}|0\rangle = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) |0\rangle = \hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a} |0\rangle + \frac{1}{2} \hbar\omega |0\rangle = E_0 |0\rangle,$$

stąd energia stanu podstawowego:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

Korzystając z (C.1) możemy znaleźć energie stanów wyższych iteracyjnie co daje:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \tag{C.6}$$

Znając energie możemy znaleźć stałe normalizacyjne sąsiednich stanów:

$$\begin{aligned}\hat{a}|n\rangle &= C_n|n-1\rangle, \\ |C_n|^2 &= \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = n, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= D_n|n+1\rangle, \\ |D_n|^2 &= \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} + \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = n+1.\end{aligned}$$

Fazę tych stałych możemy wybrać dowolną, a więc też taką, aby współczynniki te były dodatnie:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Iteracyjnie stosując te wzory do stanu podstawowego otrzymujemy wzory ogólne:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle, \quad \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|(\hat{a})^n.$$

Aby znaleźć dokładną formę stanu podstawowego, a następnie wyższych możemy wykorzystać własność tego stanu:

$$\begin{aligned}\hat{a}|0\rangle &= 0, \\ \langle Q|0\rangle &= f_0(Q), \\ \left(Q + \frac{\partial}{\partial Q}\right)f_0(Q) &= 0.\end{aligned}$$

Rozwiązanie wraz ze stałą normującą ma postać:

$$f_0(Q) = \pi^{-\frac{1}{4}}e^{-Q^2}. \quad (\text{C.7})$$

Wielkości termodynamiczne w bazie wektorów własnych oscylatora harmonicznego są równe:

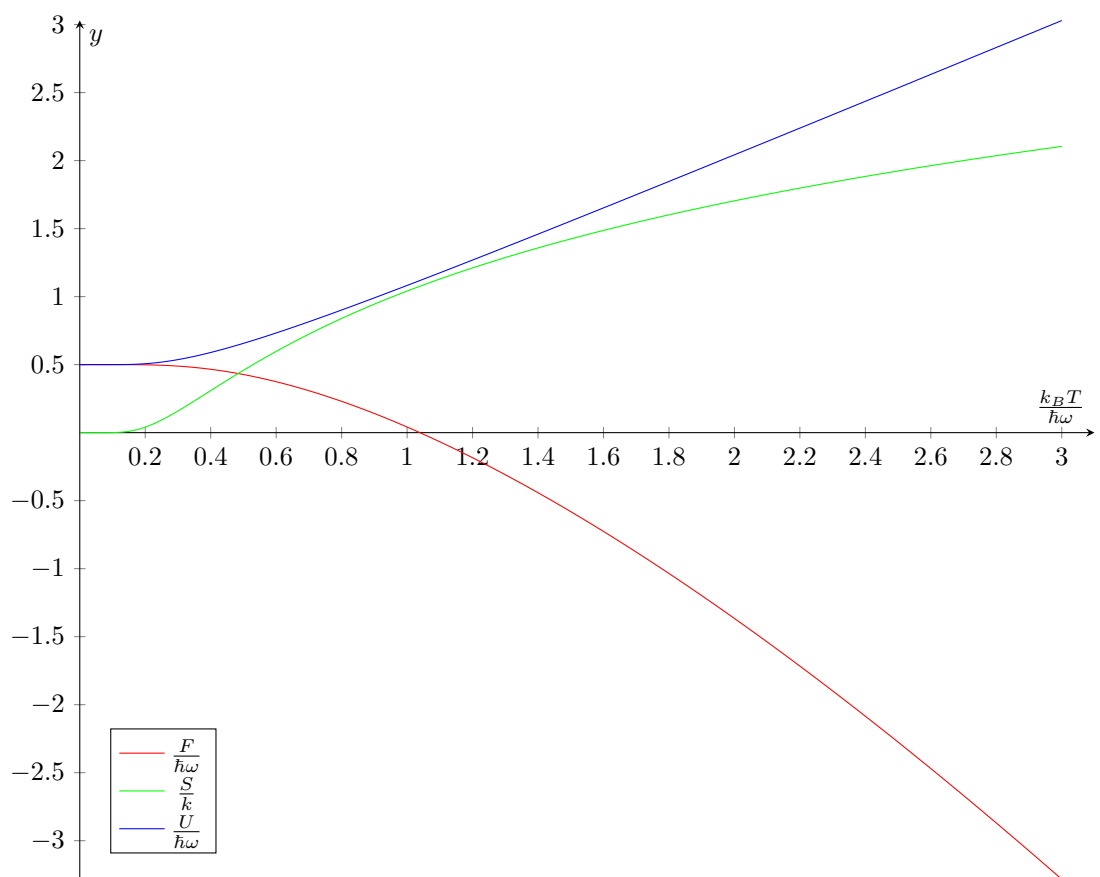
$$Z = \sum_{k=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \left[\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right]^k = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}, \quad (\text{C.8})$$

$$p_k = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right] \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}k\right), \quad (\text{C.9})$$

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} p_k E_k = \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1 + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \frac{\hbar\omega}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{C.10})$$

$$F = -k_B T \ln(Z) = k_B T \ln\left(\frac{1}{Z}\right) = k_B T \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right], \quad (\text{C.11})$$

$$S = \frac{1}{T}(U - F) = \frac{\hbar\omega}{2T} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) - k_B \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right]. \quad (\text{C.12})$$



Rys. C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.

D. ALGEBRA MOMENTÓW PĘDU

W zagadnieniach niezmienniczych z obrotem ważnym zagadnieniem jest moment pędu cząstki. Uwzględnia on zarówno ten związany z ruchem $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, jak i spin związany z samą cząstką $\hat{\mathbf{S}}$. W ogólności możemy go oznaczyć jako $\hat{\mathbf{J}}$, będący sumą wcześniejszych. Operator ten jest wektorowym, to znaczy, że każda z jego składowych jest operatorem $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$. Spełniają one własności komutacyjne:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \quad (\text{D.1})$$

Kwadrat momentu pędu jest równy:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad (\text{D.2})$$

a jego komutatory ze składowymi to:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0. \quad (\text{D.3})$$

Możemy więc wybrać dwa operatory komutujące i znaleźć zbiór wspólnych wektorów własnych obydwu operatorów [4]:

$$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle, \quad \hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle. \quad (\text{D.4})$$

Podobnie jak dla oscylatora harmonicznego możemy znaleźć operatory drabinkowe:

$$\hat{J}_{\pm} \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y. \quad (\text{D.5})$$

Spełniają one z operatorem $\hat{J}_z$ równania komutacyjne:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm\hbar\hat{J}_{\pm}. \quad (\text{D.6})$$

Wektory $\hat{J}_{\pm}|jm\rangle$ mają wartości własne:

$$\hat{J}_z \hat{J}_{\pm}|jm\rangle = (\hat{J}_{\pm} \hat{J}_z + [\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}])|jm\rangle = \hbar(m \pm 1)\hat{J}_{\pm}|jm\rangle. \quad (\text{D.7})$$

Operatory te zmieniają jedynie drugą liczbę kwantową, pierwsza jest stała. Dają one nam kolejne wektory:

$$\hat{J}_{\pm}|jm\rangle = C_{jm}^{\pm}|j, m \pm 1\rangle. \quad (\text{D.8})$$

Aby znaleźć stałą normalizacyjną $C_{jm}^{\pm}$ najpierw znajdujemy równość:

$$\begin{aligned} \hat{J}_{\mp} \hat{J}_{\pm} &= (\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm i(\hat{J}_x \hat{J}_y - \hat{J}_y \hat{J}_x) = \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp \hbar\hat{J}_z = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z. \end{aligned} \quad (\text{D.9})$$

Współczynniki te są równe:

$$\begin{aligned} |C_{jm}^\pm|^2 &= \langle jm | \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm | jm \rangle = \langle jm | \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar \hat{J}_z | jm \rangle = \\ &= \hbar^2(j^2 + j - m^2 \mp m) = \hbar^2((j \mp m)(j \pm m) + (j \mp m)) = \hbar^2(j \mp m)(j \pm m + 1). \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Możemy zaobserwować, że w dwóch przypadkach współczynnik ten się zeruje, są to:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0. \quad (\text{D.11})$$

W przeciwieństwie do oscylatora harmonicznego, który jest ograniczony jedynie od dołu, moment pędu jest ograniczony również od góry:

$$-j \leq m \leq j. \quad (\text{D.12})$$

Ponieważ operatory drabinkowe zmieniają m o jedność pojawiają się dwa przypadki: j całkowite oraz j "połówkowe", to jest różne o $\frac{1}{2}$ od liczby całkowitej:

$$\begin{cases} m \in \{-j, \dots, -1, 0, 1, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ m \in \{-j, \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\}. \end{cases} \quad (\text{D.13})$$

W pierwszym przypadku dla każdego j dostępnych jest nieparzysta ilość różnych m , natomiast w drugim jest ich ilość parzysta. W obydwu przypadkach jest ich $2j + 1$, co jest krotnością stanu.

Szczególnym przypadkiem momentu pędu jest cząstka o spinie $s = \frac{1}{2}$. Układ taki ma dwa stany, które zapisujemy skrótowo:

$$|\uparrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (\text{D.14})$$

Spin taki mają na przykład elektron, proton, neutron, atom srebra i inne. Moment magnetyczny cząstki zależny jest od jej spinu [10]:

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}, \quad (\text{D.15})$$

gdzie γ jest współczynnikiem żyromagnetycznym, a $\hat{S}$ jest spinowym momentem pędu. W polu magnetycznym hamiltonian ma postać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{S}, \quad (\text{D.16})$$

gdzie $\mathbf{B}$ jest indukcją pola magnetycznego. Wybieramy układ współrzędnych, aby pole magnetyczne było ułożone wzdłuż osi z i równe $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Hamiltonian można zapisać:

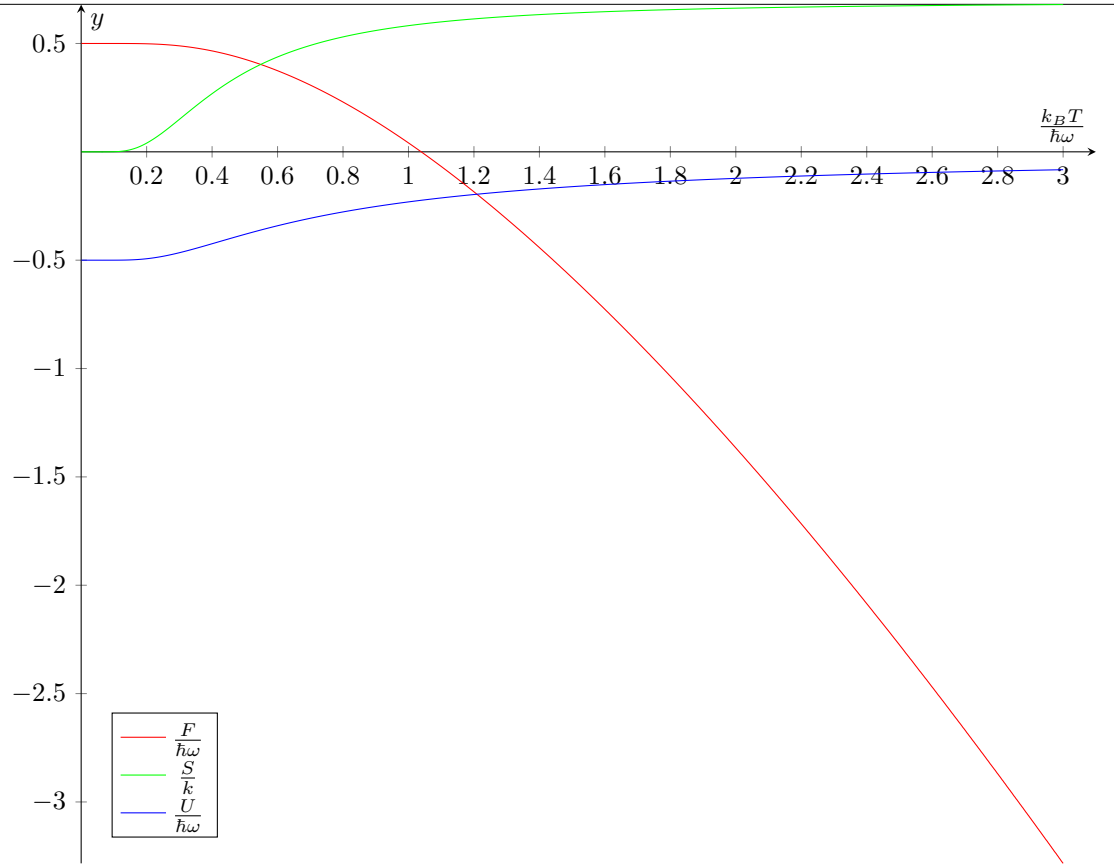
$$\hat{\mathcal{H}} = -\gamma B \hat{S}_z. \quad (\text{D.17})$$

Energia jest wartością własną hamiltonianu:

$$\hat{\mathcal{H}}|s, m_s\rangle = -\gamma B \hat{S}_z|s, m_s\rangle = -\gamma B \hbar m_s|s, m_s\rangle. \quad (\text{D.18})$$

Wykorzystując wzór na częstość precesji Larmora $\omega = \gamma B$ dwa stany energetyczne są równe:

$$E_\uparrow = -\frac{\gamma B \hbar}{2} = -\frac{\hbar \omega}{2}, \quad E_\downarrow = \frac{\gamma B \hbar}{2} = \frac{\hbar \omega}{2}. \quad (\text{D.19})$$



Rys. D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$.

W równowadze termodynamicznej:

$$Z = \exp\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) = 2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.20})$$

$$p_{m_s} = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_{m_s}}{k_B T}\right), \quad (\text{D.21})$$

$$U = p_{\uparrow} E_{\uparrow} + p_{\downarrow} E_{\downarrow} = -\frac{\hbar\omega}{2} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.22})$$

$$S = -k_B(p_{\uparrow} \ln p_{\uparrow} + p_{\downarrow} \ln p_{\downarrow}) = -\frac{\hbar\omega}{2T} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + k_B \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \right]. \quad (\text{D.23})$$

E. CIAŁO O DWÓCH STANACH

Stany ciała są oznaczone g dla stanu podstawowego oraz e dla stanu wzbudzonego. Przejścia między stanami są możliwe na trzy sposoby: absorpcja kwantu pola elektromagnetycznego o energii $E_f = h\nu = E_e - E_g$ przez ciało w stanie podstawowym; emisja wymuszona tym samym kwantem ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją dodatkowego kwantu; oraz emisja spontaniczna ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją tego samego kwantu. Dynamika populacji obu stanów wyrażona jest wzorami:

$$\frac{dn_g}{dt} = (A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g, \quad (\text{E.1})$$

$$\frac{dn_e}{dt} = -(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g, \quad (\text{E.2})$$

gdzie A_{eg} , B_{eg} , B_{ge} to współczynniki Einsteina określające odpowiednio emisję spontaniczną, emisję wymuszoną oraz wzbudzenie. Szybkość drugiego i trzeciego z tych procesów jest zależna od gęstości promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ zachodzą one pod wpływem interakcji z istniejącymi już kwantami. W stanie stacjonarnym mamy $\frac{dn_g}{dt} = \frac{dn_e}{dt} = 0$, co prowadzi do równania:

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g = 0 \quad (\text{E.3})$$

$$-(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g = 0 \quad (\text{E.4})$$

$$A_{eg}n_e + B_{eg}un_e = B_{ge}un_g \quad (\text{E.5})$$

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e = B_{ge}un_g \quad (\text{E.6})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{B_{ge}u}{A_{eg} + B_{eg}u} \quad (\text{E.7})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (\text{E.8})$$

$$u = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (\text{E.9})$$

$$\frac{1}{u} = \frac{c^2}{2h\nu^3} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right] \quad (\text{E.10})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (\text{E.11})$$

$$(\text{E.12})$$

Współczynniki Einsteina:

$$\frac{dn_1}{dt} = -B_{12}un_1 + (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{dn_2}{dt} = B_{12}un_1 - (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{n_1}{n} = \frac{g_1}{Z} \exp\left(-\frac{E_1}{kT}\right)$$

$$\frac{n_2}{n} = \frac{g_2}{Z} \exp\left(-\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_2} = \frac{Z}{g_2} \exp\left(\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

$$A_{21} + B_{21}u = B_{12}u \frac{n_1}{n_2}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)u = B_{12}g_1u$$

$$u = \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} = B_{12}g_1 \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$A_{21}g_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)\right] + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad A_{21}g_2 = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow B_{21}g_2 = B_{12}g_1$$

$$B_{12} = B_{21} \frac{g_2}{g_1}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{g_1}{g_2}$$

F. KOD

Kod F.1. Stirling_harm_osc.tex

```
1 import numpy as np
2
3 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
4     return Tc * np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega1 / Tc)) - \
5         Tc * np.log(2 * np.sinh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc)) + \
6         kappa * 0.5 * omega1 * 1/np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc) - \
7         0.5 * omega1 * 1/np.tanh(0.5 * omega1 / Tc)
8
9 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
10    return kappa * 0.5 * omega1 * 1/np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Th) - \
11        kappa * 0.5 * omega1 * 1/np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc)
12
13 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
14    return Th * np.log(2 * np.sinh(kappa * 0.5 * omega1 / Th)) - \
15        Th * np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega1 / Th)) + \
16        0.5 * omega1 * 1/np.tanh(0.5 * omega1 / Th) - \
17        kappa * 0.5 * omega1 * 1/np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Th)
18
19 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
20    return 0.5 * omega1 * 1/np.tanh(0.5 * omega1 / Tc) - \
21        0.5 * omega1 * 1/np.tanh(0.5 * omega1 / Th)
22
23 def fDeltaQ(Q23, Q41):
24    return Q23 + Q41
25
26 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
27    return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
28
29 def fQd(Q34, DeltaQ):
30    dDeltaQ = DeltaQ
31    dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
32    return Q34 + dDeltaQ
33
34 def feta(W, Qd):
35    return W/Qd
36
37 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
38    Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
39    Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
40    Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
41    Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
42    DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
```

```

43 W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
44 Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
45 eta = feta(W, Qd)
46 return eta

                                Kod F.2. Stirling_spin_pol.tex

1 import numpy as np
2
3 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
4     return Tc * np.log(2 * np.cosh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc)) - \
5         Tc * np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega1 / Tc)) + \
6         0.5 * omega1 * np.tanh(0.5 * omega1 / Tc) - \
7         kappa * 0.5 * omega1 * np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc)
8
9 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
10    return kappa * 0.5 * omega1 * np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Tc) - \
11        kappa * 0.5 * omega1 * np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Th)
12
13 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
14    return Th * np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega1 / Th)) - \
15        Th * np.log(2 * np.cosh(kappa * 0.5 * omega1 / Th)) + \
16        kappa * 0.5 * omega1 * np.tanh(kappa * 0.5 * omega1 / Th) - \
17        0.5 * omega1 * np.tanh(0.5 * omega1 / Th)
18
19 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
20    return 0.5 * omega1 * np.tanh(0.5 * omega1 / Th) - \
21        0.5 * omega1 * np.tanh(0.5 * omega1 / Tc)
22
23 def fDeltaQ(Q23, Q41):
24    return Q23 + Q41
25
26 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
27    return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
28
29 def fQd(Q34, DeltaQ):
30    dDeltaQ = DeltaQ
31    dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
32    return Q34 + dDeltaQ
33
34 def feta(W, Qd):
35    return W/Qd
36
37 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
38    Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
39    Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
40    Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
41    Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)

```

```

42     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
43     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
44     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
45     eta = feta(W, Qd)
46     return eta

                                Kod F.3. Stirling_eta.tex

1  import numpy as np
2  import Stirling_harm_osc as sho
3  import Stirling_spin_pol as ss2
4
5  def StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, kappa_min, kappa_max, Tc, Th,
6      omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
7      kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
8      momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
9      eta_grid = sho.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
10     eta = np.empty((grid_size**2,3))
11     for i in range(grid_size):
12         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
13         for j in range(grid_size):
14             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
15             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
16     np.savetxt('Stirling_harm_osc_data.dat', eta, fmt = '%.6f', delimiter='_', newl
17
18 def StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
19     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
20     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
21     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
22     eta_grid = ss2.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
23     eta = np.empty((grid_size**2,3))
24     for i in range(grid_size):
25         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
26         for j in range(grid_size):
27             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
28             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
29     np.savetxt('Stirling_spin_pol_data.dat', eta, fmt = '%.6f', delimiter='_', newl
30
31 def main():
32     grid_size = 51
33     omega1_min = 0.1
34     omega1_max = 5
35     kappa_min = 1.1
36     kappa_max = 5
37     Tc = 1
38     Th = 3
39
40     StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, kappa_min, kappa_max, Tc, Th

```

```
41     StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
42
43
44 if __name__ == "__main__":
45     main()
```

WYKAZ LITERATURY

- [1] K. Huang. *Podstawy fizyki statystycznej*. 2012.
- [2] K. Huang. *mechanika statystyczna*. 1987.
- [3] W. Pudlik. *Termodynamika*. 2020.
- [4] A. S. Davydov. *Mechanika kwantowa*. 1969.
- [5] J. S. Townsend. *A Modern Approach to Quantum Mechanics*. 2012.
- [6] L. Landau i E. Lifszyc. *Mechanika Kwantowa. Teoria nierelatywistyczna*. 1958.
- [7] R. P. Feynman. *Wykłady z mechaniki statystycznej*. 1980.
- [8] N. M. Myers, O. Abah i S. Deffner. „Quantum thermodynamic devices: from theoretical proposals to experimental reality”. W: *AVS Quantum Science* (2022).
- [9] S. Deffner. „Efficiency of Harmonic Quantum Otto Engines at Maximal Power”. W: *MDPI* (2018).
- [10] D. Griffiths. *Wstęp do mechaniki kwantowej*. 2021.
- [11] I. P. Dilip Kondepudi. *Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures*. 1998.
- [12] Z. R. Krzysztof Pigoń. *Chemia fizyczna. Podstawy fenomenologiczne*. T. 1. 2013.
- [13] Z. R. Krzysztof Pigoń. *Chemia fizyczna. Fizykochemia molekularna*. T. 2. 2012.
- [14] J. M. L. Lew D. Landau. *Fizyka statystyczna. Fizyka teoretyczna*. 2011.
- [15] L. P. P. Jewgienij M. Lifszyc. *Kinetyka fizyczna. Fizyka teoretyczna*. 2013.
- [16] M. Planck. *Theory of Heat*. 1957.
- [17] D. Bohm. *Quantum Theory*. 1989.
- [18] E. Buckingham. „On the Deduction of Wien's Displacement Law”. W: *Bulletin of Bureau of Standards* (1912).
- [19] W. Wien. „Ueber die Energievertheilung im Emissionsspectrum eines schwarzen Körpers”. W: *Annalen der Physik* 294 (8 1896).
- [20] Y. Rezek i R. Kosloff. „Irreversible performance of a quantum harmonic heat engine”. W: *New Journal of Physics* (2006).

WYKAZ RYSUNKÓW

1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego a i lewobieżnego b.	2
1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna a i statystyczna b.	3
1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.	4
1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.	6
1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.	8
1.6. Schemat podwójnego silnika	9
1.7.	11
2.1. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym	25
2.2. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym	26
C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.	33
D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$	36

WYKAZ TABEL